

간이 염분 측정기 만들기 & 센서로 보정하기

디지털 탐구 도구(전기전도도·염도 센서)를 활용한 측정·보정 탐구 | 중학교 과학

학번 :	모둠 :	이름 :
------	------	------

★ **학습 목표** 부력과 밀도로 간이 염분 측정기를 만들고, 표준 용액으로 측정한 뒤, 센서를 기준으로 삼아 측정기의 눈금을 보정하여 미지 용액의 염분을 측정할 수 있다.

1 생각 열기 — 물이 짭수록, 물에 더 잘 뜬다고?

사해는 염도와 미네랄 농도가 일반 해수의 약 10 배에 달해 생물이 살기 어려운 바다이다. 지속된 증발로 염도가 세계 최고 수준인 약 32%까지 높아졌다(일반 해수는 약 3.4%). 비중이 1.17 로 매우 커서, 수영을 못하는 사람도 몸이 저절로 물 위에 둥둥 뜬다.

- 비중 = 특정 물질의 밀도 ÷ 물의 밀도
- 사해에서 사람이 잘 뜨는 까닭을 '밀도'와 '부력'을 사용하여 써 보자.

2 개념 정리 — 밀도 · 부력

- 밀도 = 질량 ÷ 부피 (단위 부피당 질량, 물질의 고유한 특성)
- 소금을 물에 녹여도 부피 변화는 거의 없다고 할 때, 맹물과 소금물 중 밀도가 더 큰 것은 () 이다.
왜냐하면 부피가 변하지 않을 때 소금의 질량만큼 전체 질량이 () 하기 때문이다.
- 부력 : 액체가 물체를 () 방향으로 밀어 올리는 힘. 잠긴 부분의 부피와 액체의 밀도가 클수록 부력이 크다.
→ 밀도가 큰(짙) 물일수록 측정기가 적게 잠긴 채 더 높이 떠오른다. 이 '떠오른 높이'로 염분을 추정한다.

3 준비 개념 — 퍼센트 농도

퍼센트 농도(%) = (소금의 질량 ÷ 소금물 전체의 질량) × 100

Q1. 10% 농도의 소금물을 만들 때, 물의 질량이 90 g 이면 필요한 소금의 질량은? 풀이 · 답 :	Q2. 20% 농도의 소금물을 만들 때, 소금의 질량이 20 g 이면 필요한 물의 질량은? 풀이 · 답 :
---	---

4 활동 A — 간이 염분 측정기 제작

준비물 : 수수깡, 빨대, 고무 찰흙, 자, 유성 펜, 소금, 비커, 전자저울, 약수저, 유리 막대, 가위, 테이프

- ① 수수깡에 빨대를 끼우고, 한쪽 끝에 고무 찰흙으로 무게추를 붙인다.
- ② 측정기를 물에 넣어 똑바로 서고, 바닥에서 약 1 cm 떠오르도록 무게추를 조절한다.
- ③ 수면이 닿는 위치를 기준으로 잡고 측정 준비를 마친다.

5 활동 B · C — 표준 용액 측정 & 센서 기준값

표준 소금물을 만들어 간이 측정기로 '떠오른 높이'를 재고(B), 같은 용액을 전기전도도·염도 센서로 측정해 기준값을 기록한다(C).

용액	설정 염분 (%)	소금 질량(g)	물 질량(g)	간이: 떠오른 높이(cm)	센서 측정값(염분 % 또는 EC)
①	5				
②	10				

용액	설정 염분 (%)	소금 질량(g)	물 질량(g)	간이: 떠오른 높이(cm)	센서 측정값(염분 % 또는 EC)
③	15				
④	20				

※ 소금(NaCl)은 상온에서 약 26%가 포화 한계이므로 표준 용액은 5~20%로 만든다(30% 이상은 다 녹지 않음).

6 활동 D — 보정 곡선 만들기

가로축(x)에 **센서 측정 염분(%)**, 세로축(y)에 **떠오른 높이(cm)**를 점으로 찍고, 점들을 잇는 추세선을 그린다.

▽ 보정 곡선 (x 축: 센서 염분%, y 축: 떠오른 높이/cm)

- 떠오른 높이와 염분의 관계식: $\text{높이} = (\quad) \times \text{염분} + (\quad)$

7 활동 E — 미지 시료(선생님의 바다) 측정과 오차

'선생님이 만든 바다'를 간이 측정기(보정 곡선으로 추정)와 센서로 각각 측정하고 비교한다.

구분	간이: 떠오른 높이 (cm)	보정곡선 추정 염분 (%)	센서 측정 염분(%)	상대오차(%)
선생님의 바다				

$\text{상대오차(}\%) = | \text{간이 추정값} - \text{센서 측정값} | \div \text{센서 측정값} \times 100$

8 결과 및 토의

1. 간이 염분 측정기만으로는 정확한 염분을 알기 어려운 까닭은 무엇인가?
2. 센서(기준기)로 '보정'한다는 것은 어떤 의미인가?
3. 보정 곡선에서 떠오른 높이와 염분은 어떤 관계인가?
4. 같은 용액인데 간이 측정값과 센서 측정값이 다르게 나온 까닭은? (오차의 원인)
5. 디지털 센서를 활용하면 탐구에서 어떤 점이 좋아지는가?

9 자기 평가 · 탐구 소감

자기 평가 질문	점수 (5 점)
1. 간이 염분계 제작 방법을 설명할 수 있는가?	
2. 표준 용액으로 측정기를 보정하는 과정을 이해했는가?	
3. 센서 측정값과 간이 측정값을 비교·해석할 수 있는가?	
4. 모둠 친구들과 협력하고 적극적으로 참여했는가?	
5. 실험 후 뒷정리를 깔끔하게 했는가?	

탐구 소감 (어려웠던 점, 극복한 방법, 느낀 점 등)

